

등급 한 노치가 바뀌면 RWA는 얼마나 움직이는가

R 트랙 · Vasicek 모형에서 IRB 위험가중치 함수까지 도출하고, 가상 SME 차주로 표준법·IRB RWA를 직접 계산한다 | 2026-10-03

핵심 요약

- ① IRB 위험가중치는 "단일요인 모형에서 99.9% 최악 시나리오의 조건부 PD - 평균 PD"(=UL)에 LGD·만기조정을 곱하고 12.5를 곱한 값이다. 모형이 은행 자본에 들어오는 통로는 PD(와 LGD)뿐이다.
- ② 가상 SME(PD 1.0%→1.5%, LGD 40%, 만기 2.5년)에서 RW는 74.1%→84.5%로 오르며, EAD 100억원당 RWA +10.4억원, 필요 총자본(10.5% 가정) +1.1억원이다.
- ③ 바젤III 최종안의 output floor(표준법 RWA의 72.5%, 2028 완전적용)는 저PD 구간의 IRB 이득을 잘라낸다. 컨설팅 제안은 "PD 정확도"와 "floor에 걸리지 않는 구간"을 함께 설명해야 한다.

왜 알아야 하나 — 실무에서 등장하는 장면

은행 리스크관리부는 모형 개선 과제의 ROI를 "등급 분포 변화 → RWA 변화 → 자본비율(BIS) 변화 → 대출금리/RAROC"로 환산해 달라고 요구한다. 이때 "등급이 좋아지면 RWA가 줄어든다"는 말만으로는 설득되지 않는다. 얼마나(탄력성), 어떤 구간에서(저PD vs 고PD), 규제 하한(floor)이 있는 상태에서도 유효한지를 숫자로 답해야 한다.

직관 → 수식 전개 → 그림

(1) 직관. 경기 상황(체제적 요인)이 나쁜 해에 부도율이 평균보다 높아진다. 은행은 평균 부도(EL)는 총당금·금리로 감당하고, 1,000년에 1번(99.9%) 수준의 나쁜 해에 평균을 초과하는 손실(UL)만큼 자본을 쌓는다.

(2) 수식. 기호: A_i =차주 i의 자산가치(표준정규), Y =공통 경기요인, ϵ_i =고유요인, R =자산상관계수, $N(\cdot)$ =표준정규 CDF, $G(\cdot)$ =N의 역함수, PD=평균 부도확률.

$$A_i = \sqrt{R} \cdot Y + \sqrt{(1-R)} \cdot \epsilon_i ; \text{부도} \Leftrightarrow A_i < G(\text{PD}) \quad (\text{부도 문턱})$$

$$Y=y \text{가 주어졌을 때 조건부 PD}(y) = P(\sqrt{R} \cdot y + \sqrt{(1-R)} \epsilon < G(\text{PD})) = N((G(\text{PD}) - \sqrt{R} \cdot y) / \sqrt{(1-R)})$$

최악 0.1%의 경기 = Y의 하위 0.1% 분위 $y = -G(0.999)$ 이므로

$$\text{PD}_{99.9} = N((G(\text{PD}) + \sqrt{R} \cdot G(0.999)) / \sqrt{(1-R)}) \quad K = \text{LGD} \times (\text{PD}_{99.9} - \text{PD}) \times \text{MA}$$

MA(만기조정) = $(1 + (M - 2.5) \cdot b) / (1 - 1.5 \cdot b)$, $b = (0.11852 - 0.05478 \cdot \ln \text{PD})^2$, M =유효만기(년). RWA = $K \times 12.5 \times \text{EAD}$ (12.5=1/8%). 바젤II의 1.06 스케일링 팩터는 바젤III 최종안에서 폐지되었다(BCBS d424).

자산상관 R (기업, BCBS 원안): $R = 0.12 \cdot w + 0.24 \cdot (1-w)$, $w = (1 - e^{-50 \cdot \text{PD}}) / (1 - e^{-50})$. PD가 낮을수록 $R \rightarrow 0.24$, 높을수록 $R \rightarrow 0.12$.

"우량기업일수록 부도가 경기 요인에 더 좌우되고, 이미 위험한 기업은 고유요인(개별 사정)의 비중이 크다"는 경험적 근거이다. 중소기업 조정: 연매출 S(백만유로, $5 \leq S \leq 50$)에 대해 R에서 $0.04 \cdot (1 - (S-5)/45)$ 를 차감($S < 5$ 는 5로, 최대 -0.04).

(3) 기하·그림. 아래 그림에서 PD가 오를수록 RW가 오르지만 오르는 속도는 둔화(PD 5% ↑ 부터 완만)한다. 이유는 ① 조건부 PD-PD(=UL)가 PD 증가에 따라 N의 꼬리에서 중앙부로 이동하며 증가폭이 줄고, ② R이 PD와 함께 감소하기 때문이다. 저PD 구간은 곡선이 가파르다 → 우량 구간의 등급 오분류가 RWA에 미치는 영향이 상대적으로 크다.

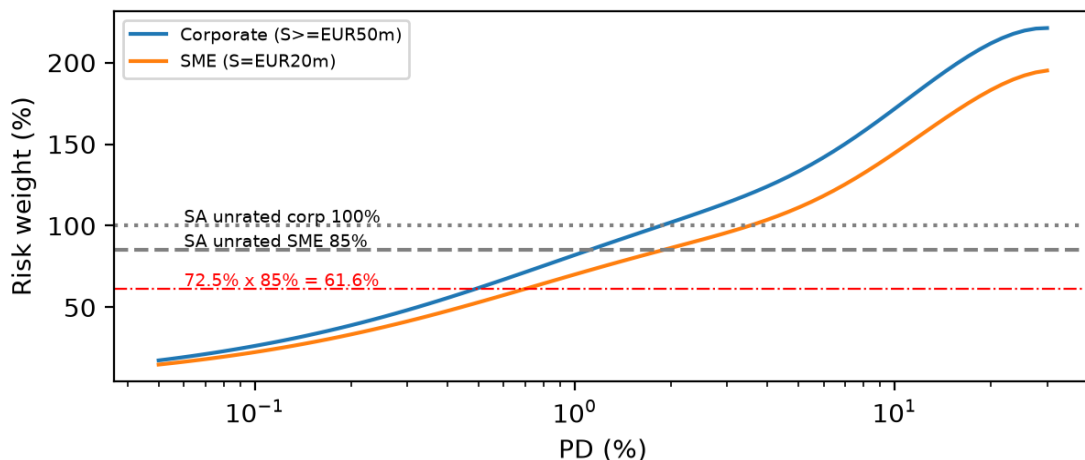


그림: 직접 계산한 IRB 위험가중치(LGD 40%, M=2.5). 점선은 표준법 무등급 기업 100%/SME 85%와 floor 환산선. 수식 구현은 본 문서의 공식 그대로.

PD	R(일반)	b(PD)	RW 일반기업	RW SME(S=€ 20m)
0.05%	0.237	0.286	17.5%	14.9%

0.10%	0.234	0.247	26.4%	22.5%
0.30%	0.223	0.191	48.3%	41.4%
1.00%	0.193	0.137	82.1%	70.1%
2.00%	0.164	0.111	102.1%	86.4%
5.00%	0.130	0.080	133.2%	111.1%
10.00%	0.121	0.060	171.6%	144.5%

※ LGD 40%(F-IRB 선순위 무담보), M=2.5년, 직접 계산. 검산: LGD 45%PD 1%에서 92.4% — 바젤II 스케일링 전 공지 값(92.3%)과 일치.

숫자 예제: 가상 SME 차주의 표준법 vs IRB RWA, 1노치 변화

가정(모두 가상): 차주 A사, 연매출 € 30m(약 450억원, 환율 1,500원/€ 가정), EAD 100억원(만기 2.5년), 무담보 선순위 → F-IRB LGD 40%, 외부등급 없음. 내부등급 BB 상당 PD 1.0%, 1노치 하락 시 PD 1.5%, 1노치 상승 시 0.75%로 가정(마스터스케일 가상).

구분	PD	R	b	RW	RWA(억)	필요자본 @8%(억)	@10.5%(억)
표준법(무등급 SME)	-	-	-	85%	85.0	6.80	8.93
표준법(무등급 일반 기업)	-	-	-	100%	100.0	8.00	10.50
IRB 1노치 상승	0.75%	0.185	0.149	66.5%	66.5	5.32	6.98
IRB 현재	1.00%	0.175	0.137	74.1%	74.1	5.92	7.78
IRB 1노치 하락	1.50%	0.159	0.122	84.5%	84.5	6.76	8.87

해석. (a) 1노치 하락(PD 1.0→1.5%)은 RW +10.4%p, EAD 100억당 RWA +10.4억, 자본 +1.1억원(총자본 10.5% 가정)이다. 반대로 상승(0.75%)은 RW -7.6%p로, 하락 쪽이 더 크게 움직이는 볼록 구조(비대칭)다. (b) 같은 PD 1%에서 SME 조정이 없는 일반기업 RW는 82.1%로 SME(74.1%)보다 8.0%p 높다. (c) output floor: 이 차주를 표준법 85%로 보면 72.5% 하한은 61.6%이며, 현재 IRB 74.1%는 floor 위이므로 영향이 없다. 그러나 PD 0.3%이면 SME IRB RW가 41.4%로 61.6% 아래여서 포트폴리오 단위로는 floor가 binding될 수 있다(floor는 총 RWA 기준 집계 적용이며 익스포저별이 아니다 — 위 비교는 직관용). (d) 은행 단위 환산: 이 등급군 익스포저 1조원이 모두 1노치 하락하면 RWA +1,040억, 자본 +109억원(10.5% 가정). 은행 전체로는 등급 분포 이동의 합산으로 BIS비율 변화를 보여야 한다.

실무 함정과 오해

- "IRB가 항상 표준법보다 RWA가 낮다": PD 5% 이상 구간은 IRB RW가 100%를 넘는다(위 표 133%). 저PD·우량 중심 포트폴리오에서만 절감된다.
- PD 추정이 TTC/PIT 중 무엇인지에 따라 RWA가 경기순환에 연동된다. 바젤 IRB의 PD는 장기평균(TTC 지향)이어야 하며, PIT 모형 PD를 그대로 넣으면 경기 하강기에 자본이 급증한다(procyclicality).
- 최저 PD 0.05%(바젤III) floor 때문에 모형이 0.01%를 변별해도 RWA에는 반영되지 않는다. 최우량 구간의 변별력 개선은 자본 효과가 0.
- LGD·EAD·만기가 고정(F-IRB)이면 모형 개선 효과는 PD에서만 발생한다. A-IRB는 LGD 하한(무담보 기업 25% 등)과 대기업(연매출 € 5억 초과)·금융기관 A-IRB 불허가 적용된다.
- 기대손실(EL)은 K에 포함되지 않는다. 총당금과 EL의 차이는 자기자본 가감(shortfall 차감)으로 별도 처리된다.

현직자 수준 점검 질문과 모범 답안

- Q1. 왜 99.9%인가, 상관 R은 왜 PD에 따라 변하는가? 99.9%는 연 1회 부도(1,000년 빈도) 신뢰수준으로 AA급 건전성에 상응하게 칼리브레이션된 값이다. R은 PD가 낮을수록 높게(0.24) 설정해, 우량 차주가 체계적 요인에 더 민감하다는 데이터 관찰을 반영한다.
- Q2. 등급 한 노치 개선이 은행 자본에 얼마나 효과가 있나? 위 예제처럼 노치당 RW 변화 폭(저PD일수록 큼), 해당 구간의 익스포저 잔액, 목표 자본비율(규제최저+완충+은행 내부 목표)을 곱해 추정한다. 마스터스케일 PD와 EAD 분포가 있어야 한다.
- Q3. output floor가 있는데 모형을 개선할 가치가 있나? floor는 포트폴리오 총 RWA 기준이므로 floor에 binding되지 않은 은행(특히 PD가 높은 중소기업 중심)은 여전히 PD 정확도가 직접 RWA에 반영된다. floor에 binding된 은행은 자본 효과 대신 가격결정·한도·EWS 편익으로 제안해야 한다.
- Q4. 중소기업 R 조정은 모형 개발에 어떤 영향을 주나? 연매출 € 50m 이하 차주의 RW가 감소하고, 외감/비외감 세분화에서 매출규모 데이터의 정확성이 RWA에 직접 영향을 준다. 매출 결측·오류 시 보수적 처리(조정 미적용)가 필요하다.
- Q5. PD를 TTC로 맞춰야 하는 이유는? 규제자본이 경기 따라 출렁이면 위기 때 대출 축소를 유발한다. 장기평균 부도율로 보정(central tendency)하고 PIT 모형이라면 경기보정 단계가 필요하다.

컨설팅 실무 시사점

- 모형 개선 제안서에 "개선 전/후 AUC"만 쓰지 말고, 기존 등급 분포와 EAD로 RWA 민감도 표(노치당 RW, 자본, 이자비용)를 첨부한다. 위 표를 고객 마스터스케일로 교체하면 된다.
- 자본 효과는 (i) 등급 재분포(차주가 실제로 이동), (ii) PD 칼리브레이션 수준 변경(전체 시프트), (iii) 세분화(SME 조정 적용 정확도)로 분해해 보여주면 검증팀 설득이 쉽다. 단, PD를 낮춰 자본을 줄이는 것이 목적이 아니라 정확도·보수성 근거가 있어야 모형위원회와 감독당국의 승인을 통과한다.
- 표준법 은행은 "무등급 SME 85%" 대비 내부모형의 RW 차이를 제시해 IRB 승인 전환의 사업 타당성(business case)을 설명한다. IRB 은행은 floor binding 여부를 먼저 확인해 제안 포인트(자본 vs 가격/EWS)를 선택한다.
- RAROC 연계: 필요자본(위 표 @10.5%)×자본비용을 대출금리 가산에 반영하면 노치당 금리 차이를 bp로 제시할 수 있다.

참고자료

- BCBS, Basel Framework CRE31(IRB 위험가중 함수), CRE20(표준법), CRE32, RBC20 / Basel III: Finalising post-crisis reforms (d424) 및 High-level summary — PD floor 0.05%, 무담보 기업 LGD 40%, A-IRB 무담보 LGD floor 25%, output floor 72.5%(2023 50% → 2028 72.5%) 등은 검색된 해설서(managementsolutions 사본 d424, GARP, KPMG)로 교차 확인.
- Basel II IRB 공식·SME 조정 $0.04 \times (1 - (S-5)/45)$, b(PD): BCBS, International Convergence of Capital Measurement (2004) 및 EBA/OSFI 해설 (검색 결과로 확인).
- 금융위/금감원 보도자료 「바젤Ⅲ 최종안 조기 시행」(2020.6): 무등급 중소기업 RW 100%→85%, 기업대출 무담보 LGD 45%→40%, 시행 2023.1(조기시행 2020.6말) — 검색 스니펫으로 확인(fsc.go.kr 원문 접근은 차단됨).
- 한계: BIS 원문(bis.org)과 금융위 원문 페이지는 네트워크 차단으로 직접 열람하지 못하여, 위 수치는 2차 해설·검색 요약과 배경지식으로 교차 확인했다. 국내 output floor 적용 일정·국내 세부 세척 수치는 확인하지 못해 본문에 단정하지 않았다. 환율·PD·EAD 등은 모두 가상 가정이다. 제안서 반영 전 BCBS/금감원 원문 재확인 권장.